FICHE MÉTHODE · ÉLECTRICITÉ

La loi des nœuds

1. À retenir

Σ I entrants = Σ I sortants

En un nœud, le courant ne se crée pas et ne disparaît pas : tout ce qui arrive repart.
Autrement dit : la somme des intensités qui arrivent est égale à la somme de celles qui repartent.

Vocabulaire

Nœud : point où se rejoignent au moins 3 fils.

Branche : portion entre deux nœuds, traversée par une seule intensité.

Intensité I : en ampères (A), mesurée à l'ampèremètre branché en série.

2. La méthode en 5 étapes

1. **Repérer le nœud**
   Chercher le point où se rejoignent au moins 3 fils.

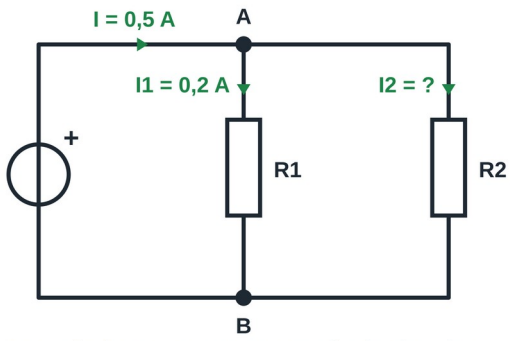
2. **Flécher les intensités**
   Une flèche par branche. Sens inconnu ? En choisir un.

3. **Trier entrants et sortants**
   Flèche vers le nœud → **entrant**
   Flèche qui part → **sortant**

4. **Écrire l'égalité**
   Somme des entrants = somme des sortants.

5. **Calculer et interpréter**
   Résultat négatif ? Le courant circule dans l'autre sens.

Exemple résolu



Au nœud A, le courant I se partage entre les deux branches.

Au nœud A :
- I arrive au nœud → **entrant**
- I1 et I2 partent du nœud → **sortants**

I = I1 + I2
I2 = I − I1 = 0,5 − 0,2 = **0,3 A**

3. Pièges à éviter

- Prendre un simple coude de fil (2 fils) pour un nœud.
- Oublier une branche reliée au nœud.
- Mélanger mA et A : tout mettre dans la même unité.
- Confondre avec la loi des mailles, qui concerne les tensions.

Conséquences utiles

Circuit série : pas de nœud, donc la même intensité partout.

Circuit parallèle : le générateur fournit la somme des intensités des branches.